

整体思路是对的，尤其是这句话：

Geometric theory 用来构造理论的分类对象；sheaf semantics 用来在这些分类对象上解释和推理。

但有几处需要严格修正。最重要的是：

命题 geometric theory 通常分类 locale；一般 geometric theory 分类 topos。

不能把这两种情况完全混同。

1. 命题理论对应 classifying locale：基本正确

如果 $\mathbb{T}$ 是命题 geometric theory，那么它没有 sort、变量和带参数的关系符号，只有命题符号以及

$$\top, \perp, \wedge, \bigvee.$$

其公式模可证明等价形成 frame：

$$\mathcal{O}(\mathbb{T}) = \{\text{命题 geometric formulas}\} / \dashv\vdash_{\mathbb{T}}.$$

因此得到一个 locale：

$$L(\mathbb{T}).$$

在这种情形下：

$\mathbb{T}$ 的 classifying object 是一个 locale。

并且它的点对应 $\mathbb{T}$ 的 set-based models：

$$\text{Pt}(L(\mathbb{T})) \cong \text{Mod}_{\text{Set}}(\mathbb{T}).$$

更具体地，一个 set-based 模型就是一个真值赋值

$$v : \{\text{命题符号}\} \rightarrow \Omega$$

并满足所有公理；这等价于 Lindenbaum frame 上的 frame homomorphism

$$\mathcal{O}(\mathbb{T}) \rightarrow \Omega,$$

也就是完全素滤子。

所以你第 1 点的核心说法是正确的。

不过，“任意一个命题 geometric theory 都对应一个 classifying locale”最好补充：

这里的 classifying locale 是命题理论的 classifying topos 的局部对象；一般 geometric theory 的分类对象不一定是 locale，而是 classifying topos。

2. 一般 geometric theory 的分类对象是 classifying topos

如果 $\mathbb{T}$ 含有 sort 和变量，例如环的理论，那么其模型不是简单的真假赋值。

一个 $\mathbb{T}$ -模型 M 在 **Set** 中包括：

- 每个 sort 的集合；
- 每个函数符号的函数；
- 每个关系符号的子集；
- 满足所有 geometric sequents。

这种理论一般由一个 classifying topos

$$\mathbf{Set}[\mathbb{T}]$$

分类，而不是由一个 locale 分类。

它满足：

$$\mathrm{Mod}_{\mathbb{T}}(\mathcal{E}) \cong \mathrm{Geom}(\mathcal{E}, \mathbf{Set}[\mathbb{T}])$$

的自然对应，其中 $\mathcal{E}$ 是适当的 topos。

因此应区分：

命题 geometric theory $\longrightarrow$ classifying locale, 一般 geometric theory $\longrightarrow$ classifying topos.

在某些特殊情况下，一般理论的 classifying topos 也是 localic 的，这时才能进一步由某个 locale 表示。

3. “定义 sheaf model”：基本正确，但需要精确化

在一个 locale X 上，严格说通常考虑其 sheaf topos:

$$\mathbf{Sh}(X).$$

一个 $\mathbb{T}$ -模型是 $\mathbf{Sh}(X)$ 中的一个模型:

- 每个 sort A 解释为一个对象

$$A^M \in \mathbf{Sh}(X);$$

- 函数符号解释为态射;
- 关系符号解释为子对象;
- 所有公理在内部逻辑中成立。

因此，将 sort 说成 “sheaf”，在普通空间 X 上是直观且正确的；在一般 locale 上，更严格地说是 $\mathbf{Sh}(X)$ 中的对象。

“关系符号解释为子 sheaf” 也基本正确，但更一般的说法是：

$$R^M \hookrightarrow A_1^M \times \cdots \times A_n^M$$

是一个子对象。

它未必需要单独称作某种传统意义上的 “子 sheaf”。

4. Generic model：方向需要修正

你所说的 generic model 基本正确，但最好用几何态射明确写出。

设 $\mathbb{T}$ 的 classifying topos 是

$$\mathbf{Set}[\mathbb{T}],$$

其中有一个 generic model

$$M_{\text{gen}}.$$

对任意 topos $\mathcal{E}$ ，每个 $\mathbb{T}$ -模型 M 对应一个几何态射

$$f : \mathcal{E} \rightarrow \mathbf{Set}[\mathbb{T}],$$

并且

$$M \cong f^*(M_{\text{gen}}).$$

所以准确表述是：

任意 $\mathcal{E}$ 中的 $\mathbb{T}$ -模型，都是 generic model 沿某个几何态射的逆像。

如果 $\mathbb{T}$ 是命题理论，并且 classifying topos 是

$$\mathbf{Sh}(L(\mathbb{T})),$$

那么对另一个 locale Y ，一个 $\mathbb{T}$ -模型对应于 locale morphism

$$Y \rightarrow L(\mathbb{T}).$$

其模型是 generic model 沿对应几何态射拉回得到的。

因此你的第 3 点应改成：

对命题 geometric theory, generic model 位于 $\mathbf{Sh}(L(\mathbb{T}))$ 中；对一般 geometric theory，它位于 classifying topos $\mathbf{Set}[\mathbb{T}]$ 中。

另外，“沿着某个 locale morphism 拉回”只适用于分类对象和语义对象都处于 localic 情形。一般情况下应说“沿几何态射取逆像”。

5. 关于 $\mathbf{Spec}(A)$ ：方向基本正确

给定交换环 A ，可以构造一个命题 geometric theory，其命题符号通常表示基本开集：

$$D(a), \quad a \in A.$$

相应的 frame 由这些生成元以及描述它们关系的 geometric axioms 生成，例如：

$$D(0) = \perp,$$

$$D(1) = \top,$$

$$D(ab) = D(a) \wedge D(b),$$

以及

$$D(a) \leq D(a+b) \vee D(b).$$

这里最后一个关系反映：

$$V(a+b) \supseteq V(a) \cap V(b)$$

或等价的谱空间基本开集关系。

由此得到 Zariski locale：

$$\mathrm{Spec}(A).$$

其点对应于 A 的素理想：

$$\mathrm{Pt}(\mathrm{Spec}(A)) \cong \mathrm{Spec}_{\mathrm{set}}(A).$$

不过，“素滤子理论”这个说法要看你具体采用的 presentation。更常见的说法是：

- 素理想的 geometric theory；
- 或基本开集 $D(a)$ 的命题 geometric theory；
- 或 A 的素滤子理论。

这些描述可以等价地呈现同一个 Zariski locale，但需要明确具体生成元和公理。

6. 关于 $A^\sim$ 是场：需要避免过强表述

你写道：

$$\mathrm{Sh}(\mathrm{Spec}(A)) \models “A^\sim \text{ 是场}”.$$

这句话在某些构造中是正确的，但需要说明 $A^\sim$ 到底是什么。

通常在 Zariski locale 上，考虑由 A 得到的结构 sheaf 或 generic localization。内部可以构造一个 generic prime ideal：

$$\mathfrak{p}_{\text{gen}} \subseteq A,$$

并考虑商环：

$$A/\mathfrak{p}_{\text{gen}}.$$

在适当的内部语义下，这个商环是一个域；或者其进一步局部化得到内部域。这种结论表达了：

在 generic prime point 上，环 A 看起来像一个域。

但要区分几个对象：

1. 结构 sheaf $\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}$ ；
2. constant sheaf associated to A ；
3. generic prime ideal 的商；
4. stalk

$$\mathcal{O}_{\text{Spec}(A), \mathfrak{p}};$$

5. residue field

$$\kappa(\mathfrak{p}).$$

结构 sheaf 本身一般不是一个域，因为其全局截面是 A ，而 A 不必是域。正确结论通常是关于 generic prime quotient、generic stalk 或 residue-field 型对象，而不是笼统地说“结构 sheaf 是场”。

7. “所有 sheaf 都建立在这些 locale 上”过于绝对

这句话：

我们后续所有的 sheaf 和 sheaf semantics 都是建立在这些由 geometric theory 呈现出来的 locale 上的。

如果是在某篇特定论文的局部框架内，可能是对的；但作为一般数学陈述，它太强。更准确的是：

在命题 geometric theory 的情形，理论可以由 classifying locale 呈现，并可在该 locale 的 sheaf topos 中使用 generic model 和 sheaf semantics。对于一般 geometric theory，分类对象通常是 classifying topos，而不一定是 locale。

此外，sheaf semantics 不一定必须先从 geometric theory 构造 locale。给定任意 locale X ，都可以直接研究：

$$\mathbf{Sh}(X)$$

中的对象及其内部逻辑。Geometric theory 提供的是：

- 要研究的结构；
- 公理；
- generic model；
- 分类性质；
- 与其他模型之间的统一对应。

它不是 sheaf semantics 存在的前提。

8. 更准确的工作流

你的工作流可以改成下面这样：

命题理论情形

1. 为目标对象写出命题 geometric theory $\mathbb{T}$ ；
2. 构造 Lindenbaum frame：

$$\mathcal{O}(\mathbb{T});$$

3. 将其看作 classifying locale：

$$L(\mathbb{T});$$

4. 在

$$\mathbf{Sh}(L(\mathbb{T}))$$

中得到 generic model；

5. 使用 Kripke – Joyal/sheaf semantics 进行内部推理；
6. 由分类性质把结果传递到任意相应模型。

一般结构理论情形

1. 写出带 sorts、函数和关系的 geometric theory $\mathbb{T}$ ；
2. 构造 classifying topos:

$$\mathbf{Set}[\mathbb{T}];$$
3. 在其中取 generic model；
4. 对任意 topos $\mathcal{E}$ 中的模型，通过几何态射拉回；
5. 在 $\mathcal{E}$ 的内部逻辑中使用该模型。

最终评价

你的四点可以概括为：

原说法	评价	需要的修正
geometric theory 呈现 locale	对命题理论正确	一般理论呈现 classifying topos
geometric theory 定义 sheaf model	正确	sheaf 是 $\mathbf{Sh}(X)$ 中对象, 关系是子对象
存在 generic model	正确	一般沿几何态射拉回, 不一定是 locale morphism
用于 $\mathrm{Spec}(A)$ 和构造性代数	正确	需具体说明理论、公理及所称的 “generic field” 对象

因此，最准确的一句话是：

Geometric theory 是描述数学结构及其局部稳定公理的语法工具；它的分类对象在命题情形下是 locale、一般情形下是 classifying topos。Sheaf semantics 则是在这些分类对象或任意其他 topos 中解释 geometric theory、构造 generic model，并进行局部的构造性推理。